Activitat 1 — Qüestió d'estadística

Entendre què és una població, una mostra i una variable, i com les dades es poden manipular.

Idea clau

Vivim envoltats de dades: enquestes, gràfics de notícies, resultats esportius, estadístiques de videojocs. Aquesta unitat va d'aprendre a **llegir-les amb esperit crític**.

El repte de la unitat
Convertir-te en **analista de dades**: saber fer-te una bona pregunta, recollir dades, organitzar-les, resumir-les i treure'n conclusions *honestes*.

El fil serà una pregunta doble:

«Què ens diuen —i què ens amaguen— aquestes dades?»

Població i mostra

Els dos conceptes de partida

- La **població** és el conjunt de *tots* els elements que volem estudiar. Cada element és un **individu**.
- La **mostra** és un subconjunt de la població: uns quants individus, triats per estudiar-los quan no podem estudiar-los tots.

Estudiar tota la població sovint és impossible (massa gran, massa car). Per això treballem amb mostres.

Exemple 1 — Població o mostra?

Volem saber quantes hores dormen els alumnes de 2n d'ESO de Catalunya.

- La **població** són *tots* els alumnes de 2n d'ESO de Catalunya. Són desenes de milers: impossible de preguntar a tots.
- Una **mostra** serien els 30 alumnes de la teva classe, o 500 alumnes triats de diversos instituts.

La mostra ha de ser representativa
Perquè les conclusions d'una mostra valguin per a tota la població, la mostra ha de ser **representativa**: ha d'assemblar-se a la població.

Si per saber l'esport preferit dels teus companys només preguntes als de l'equip de bàsquet, la mostra està **esbiaixada**: no representa tothom.

Les variables

Què mesurem
Una **variable estadística** és la característica que estudiem de cada individu. Poden ser de dos tipus:

- **Qualitatives:** no es poden comptar amb un número; són qualitats. El color dels ulls, l'esport preferit, el mitjà de transport.
- **Quantitatives:** es mesuren amb un número. L'alçada, el nombre de germans, les hores

de son.

Les quantitatives, de dos tipus
Ja ho vam veure a la unitat 3:

- **Discretes:** només valors separats. El nombre de germans: $0, 1, 2, 3\ldots$ (mai 2,5).
- **Contínues:** qualsevol valor d'un interval. L'alçada: 162,4 cm té sentit.

D'on surten les dades (i com es manipulen)

Compte amb com es recullen
Les dades no cauen del cel: algú les recull, i pot fer-ho malament (sense voler) o esbiaixat (a posta).

- **Mostra esbiaixada:** preguntar només a un grup concret.
- **Pregunta tendenciosa:** «No creus que caldria més pati?» empeny cap al sí.
- **Mostra massa petita:** preguntar a 3 persones i generalitzar.

El projecte SALMO

L'estudi estadístic propi
Al llarg de la unitat, en grup, fareu un **estudi estadístic propi**:

1. Us fareu una **pregunta** d'interès.
2. Definireu la **població**, la **mostra** i la **variable**.
3. Recollireu **dades reals**.
4. Les organitzareu en **taules** i **gràfics**.
5. Les resumireu amb **mitjana, mediana i moda**.
6. En traureu **conclusions**, amb mirada crítica.

Avui comenceu pel principi: la pregunta.

Exercicis per fer

1 Població o mostra? Per a cada estudi, digues quina és la població i proposa una mostra raonable:

(a) L'esport preferit dels alumnes del teu institut.

(b) L'alçada mitjana dels arbres d'un bosc.

(c) L'opinió dels veïns d'un poble sobre un nou parc.

2 Classifica la variable. Digues si és qualitativa, quantitativa discreta o quantitativa contínua:

(a) El color preferit.

(b) El nombre de mascotes.

(c) El pes d'una persona.

(d) La marca de mòbil.

(e) Les hores de son.

(f) El nombre de germans.

(g) La temperatura corporal.

3 Mostra representativa? Per saber quant lligen els joves d'un poble, algú pregunta a la sortida d'una biblioteca. Quin problema hi ha? Com ho faries tu?

4 La pregunta tendenciosa. Digues quina de cada parella és més neutra i per què:

(a) «Vols que hi hagi més hores de pati?» / «Quantes hores de pati creus que hi hauria d'haver?»

(b) «No trobes que els deures són excessius?» / «Quants deures et sembla raonable tenir al dia?»

5 Detecta el biaix. Per a cada enquesta, digues quin és el problema:

(a) Preguntar per internet quanta gent fa servir internet.

(b) Preguntar a 4 amics i dir «la majoria dels joves pensa...».

(c) Preguntar l'esport preferit a la sortida d'un partit de futbol.

6 Comencem el projecte SALMO. En grup, escolliu una pregunta d'estudi. Ha de complir:

- Que us interessi de veritat.
- Que la variable es pugui mesurar o comptar.
- Que pugueu recollir dades reals (a classe, a l'institut).

Escriviu: la pregunta, la població, la mostra que fareu servir i el tipus de variable.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) Població: tots els alumnes de l'institut. Mostra: uns quants de cada curs. (b) Població: tots els arbres del bosc. Mostra: uns quants de diferents zones. (c) Població: tots els veïns. Mostra: un grup divers per edat i barri.

2 (a) Qualitativa. (b) Quantitativa discreta. (c) Quantitativa contínua. (d) Qualitativa. (e) Quantitativa contínua (o discreta si es compta en hores senceres). (f) Quantitativa discreta. (g) Quantitativa contínua.

3 A la biblioteca hi va gent que ja llegeix: la mostra està **esbiaixada** cap als lectors. Per fer-ho bé, caldria preguntar a joves de llocs diversos (institut, carrer, poliesportiu), no només on s'espera trobar lectors.

4 (a) La segona és més neutra: la primera indueix el sí. (b) La segona: «excessius» ja suggereix la resposta.

5 (a) Deixes fora qui no té internet: biaix. (b) Mostra massa petita per generalitzar. (c) Mostra esbiaixada cap als aficionats al futbol.

6 Producció oberta. S'ha de valorar que la variable sigui mesurable i que la mostra sigui raonablement representativa.

Notes per al professorat.

- Els exercicis 3, 4 i 5 (biaix i preguntes tendencioses) són el vector de ciutadania democràtica de la SA: qui recull les dades i com influeix en el resultat. És el criteri 2.1, que reapareixerà a l'activitat 4.
- L'exercici 6 arrenca el projecte SALMO. La tria de la pregunta és decisiva: si la variable no és mesurable, l'estudi no tirarà endavant. Convé validar les preguntes abans de continuar.
- La distinció discreta/contínua ja es va treballar a la unitat 3 amb les gràfiques. Convé recuperar-la explícitament.